Biodiversiteit en micro-organismen

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Prokaryoot of eukaryoot?

Schrijf prokaryoot of eukaryoot.

1. a) een bacterie _____ b) een gistcel _____

c) een schimmel _____

2. a) een plantencel _____

b) een archaeon _____

3. Wat heeft een prokaryote cel niet? _____

2 Hoe vermeerderen ze zich?

Schrijf celsplitsing, knopvorming of in een gastheercel.

4.

a) een bacterie _____

b) een gistcel _____

c) een virus _____

5. Waarom staan virussen niet in de tree of life?

_____

_____

_____

6. Waaruit bestaat een virus in zijn eenvoudigste vorm? _____

3 Woorden die je moet kennen

Vul het woord in.

7. Welk woord?

a) kan leven zonder zuurstofgas _____

b) maakt zijn eigen energierijke stoffen _____

c) haalt ze uit andere organismen _____

8. Hoe noem je de vorm waarin een bacterie slechte omstandigheden overleeft?

_____

9. Welke drie groeivoorwaarden heeft een bacterie nodig?

_____

4 Waar of niet waar?

Kruis aan.

10. Een antibioticum helpt tegen griep.

◯ waar ◯ niet waar

11. Antibioticaresistentie ontstaat doordat de bacteriën die het middel overleven zich verder vermenigvuldigen.

◯ waar ◯ niet waar

12. Pasteuriseren maakt een product volledig steriel.

◯ waar ◯ niet waar

13. Probiotica zijn levende micro-organismen die je inneemt.

◯ waar ◯ niet waar

5 Micro-organismen aan het werk

Schrijf welk micro-organisme of welk proces.

14. Wat of wie?

a) laat brood rijzen _____

b) maakt melk zuur en dik _____

15.

Bewaringstechniek	Waarom er niets meer groeit
drogen	_____
inmaken in zout	_____
pasteuriseren	_____

16. Een gist wordt gebruikt om bier te brouwen. Welke eigenschap maakt haar daarvoor geschikt?

_____

_____

_____

6 In de natuur en in ons lichaam

Vul aan of leg uit.

17. Hoe noem je het geheel van micro-organismen in je darm?

18. Leg uit wat er bij eutrofiëring in een vijver gebeurt.

19. Waarom is handen wassen zo doeltreffend tegen infecties?

20. Welk middel gebruik je tegen een infectie door een schimmel?

7 Uitgebreid: het driedomeinensysteem

Deze reeks staat enkel in de uitgebreide fiche. Vul aan en leg uit.

21. Noem de drie domeinen. _____

22. Waarom is zo'n indeling nuttig?

23. Je krijgt een organisme te zien dat eencellig is, geen kernmembraan heeft en zich door celsplitsing vermeerdert. Waar hoort het thuis en waarom?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Prokaryoot of eukaryoot?

1 a) prokaryoot · b) eukaryoot · c) eukaryoot

2 a) eukaryoot · b) prokaryoot

3 een kernmembraan

2. Hoe vermeerderen ze zich?

4 a) celsplitsing · b) knopvorming · c) in een gastheercel

5 Ze hebben geen eigen stofwisseling en kunnen zich niet alleen vermeerderen. Ze hebben altijd een gastheercel nodig.

6 genetisch materiaal met een eiwitmantel eromheen

3. Woorden die je moet kennen

7 a) anaëroob · b) autotroof · c) heterotroof

8 een spore

9 voedsel, vocht en een geschikte temperatuur

4. Waar of niet waar?

10 niet waar

11 waar

12 niet waar

13 waar

5. Micro-organismen aan het werk

14 a) bakkersgist · b) melkzuurbacteriën

15 Drogen haalt het water weg, en zonder water groeit er niets. Zout trekt water uit de cellen, zodat de meeste micro-organismen niet kunnen groeien. Pasteuriseren verhit kort, zodat de meeste micro-organismen sterven.

16 Ze zet suikers zonder zuurstofgas om in alcohol en koolstofdioxide.

6. In de natuur en in ons lichaam

17 het darmmicrobioom

18 Er komt te veel mest in het water. De algen bloeien sterk op, er dringt minder licht door tot in de diepte, en wanneer de algen afsterven daalt het zuurstofgehalte. Veel soorten verdwijnen daardoor.

19 Het onderbreekt de weg waarlangs ziekteverwekkers zich verspreiden. Je doodt niet alles, maar je zorgt dat het niet van de ene naar de andere gaat.

20 een antimycoticum

7. Uitgebreid: het driedomeinensysteem

21 archaea, bacteriën en eukaryoten

22 Ze toont hoe soorten met elkaar verwant zijn, en niet wat de mens er nuttig aan vindt.

23 Bij de prokaryoten: geen kernmembraan is precies het kenmerk van een prokaryote cel, en celsplitsing past daar ook bij.